Práctica 5 UT3 Información del sistema

Manuel Acosta Balume

Índice

SERVIDOR.....3
1. En primer lugar debemos localizar el servidor oficial de repositorios de Debian más cercano a nuestra localización o más conveniente a nuestras necesidades. Es una tarea importante ya que una buena elección hará que la descarga inicial y posteriores actualizaciones de nuestro repositorio-mirror sean lo más rápidas posibles. Para ello podemos analizar tiempos de respuesta. Vamos a probar con servidores como ftp.es.debian.org, ftp.udc.es, ftp.rediris.es, etc.....3
2. Instalamos el mirror.....4
3. Instalamos un servidor ftp. (usaremos proftpd-basic).....4
4. Configuración del apt-mirror (aquí decimos dónde hará la descarga, desde que servidor hará el espejo, etc) en esta práctica simplemente descargaremos la parte más pequeña que se corresponde con los paquetes non-free.....4
5. Configuración del servidor ftp para que permita el acceso anónimo para que las máquinas que lo deseen puedan acceder como clientes ftp a los repositorios de apt-mirror. (además enlazamos directorio de almacenamiento de paquete con el directorio /srv/ftp/, lo preparamos para que lo haga en el arranque… 5
Cliente.....6
1. Modificamos el fichero que contiene a que repositorios tiene que acceder el equipo.....6
2. Instalamos el paquete abs-guide.....6

En esta práctica vamos a crear en un Servidor Debian un repositorio espejo (mirror) para los paquetes ofciales de la distribución Debian Bookworm que nos servirá para que cualquier máquina Debian de nuestro sistema pueda instalar paquetes desde un repositorio local, con el consiguiente ahorro de ancho de banda en la conexión a Internet.

SERVIDOR

1. En primer lugar debemos localizar el servidor oficial de repositorios de Debian más cercano a nuestra localización o más conveniente a nuestras necesidades. Es una tarea importante ya que una buena elección hará que la descarga inicial y posteriores actualizaciones de nuestro repositorio-mirror sean lo más rápidas posibles. Para ello podemos analizar tiempos de respuesta. Vamos a probar con servidores como ftp.es.debian.org, ftp.udc.es, ftp.rediris.es, etc

Con netselect-apt me da los servidor más rápidos según el tiempo de conexión con mi equipo

```
The fastest 10 servers seem to be:

        http://debian.redimadrid.es/debian/
        http://mirror.coganng.com/debian/
        http://mirror.coganng.com/debian/
        http://ulises.hostalia.com/debian/
        http://ftp.es.debian.org/debian/
        http://mirror.raiolanetworks.com/debian/
        http://repo.ifca.es/debian/
        http://ftp.cica.es/debian/
        http://softlibre.unizar.es/debian/
        http://debian.uvigo.es/debian/

Of the hosts tested we choose the fastest valid for http:
        http://debian.redimadrid.es/debian/

Writing sources.list.
sources.list exists, moving to sources.list.1763384078
Done.
root@debian:~# netselect-apt
```

En mi caso es http://debian.redimadrid.es/debian/ el más rápido.

2. Instalamos el mirror.

```
root@debian:~# sudo apt install apt-mirror
```

Esto nos permitirá crear un mirror local del repositorio.

3. Instalamos un servidor ftp. (usaremos proftpd-basic)

```
root@debian:~# sudo apt install proftpd-basic
```

4. Configuración del apt-mirror (aquí decimos dónde hará la descarga, desde que servidor hará el espejo, etc) en esta práctica simplemente descargaremos la parte más pequeña que se corresponde con los paquetes non-free

Edito /etc/apt/mirror.list, solo edito el set base_path (donde se hará el mirror) y el repositorio.

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/apt/mirror.list
############# config ##################
#
set base_path    /var/spool/apt-mirror
#
# set mirror_path  $base_path/mirror
# set skel_path    $base_path/skel
# set var_path     $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
# set defaultarch  <running host architecture>
# set postmirror_script $var_path/postmirror.sh
# set run_postmirror 0
set nthreads     20
set _tilde 0
#
############# end config ##############

deb http://debian.redimadrid.es/debian/ bookworm non-free
```

Hay que ejecutar “apt-mirror” para que se haga el mirror en la ruta del base_path

Luego hay que montar el mirror (cada vez que el equipo se apague hay que montarlo, también se puede hacer un script para montarlo cada vez). Se monta con sudo mount --bind $mirror /srv/ftp

```
root@debian:/var/spool/apt-mirror/mirror/debian.redimadrid.es/debian# sudo mount --bind
/var/spool/apt-mirror/mirror/debian.redimadrid.es/debian/ /srv/ftp
```

5. Configuración del servidor ftp para que permita el acceso anónimo para que las máquinas que lo deseen puedan acceder como clientes ftp a los repositorios de apt-mirror. (además enlazamos directorio de almacenamiento de paquete con el directorio /srv/ftp/, lo preparamos para que lo haga en el arranque…

Esto lo hacemos para que el servidor ftp permita el acceso del usuario anonymous:

```
  GNU nano 7.2                                        anonymous.conf
<Anonymous ~ftp>
        User    ftp
        Group   nogroup
        UserAlias anonymous ftp
        RequireVAlidShell off
        MaxClients 20
        <Directory *>
                <Limit WRITE>
                        DenyAll
                </Limit>
        </Directory>
</Anonymous>
```

```
root@debian:/etc/proftpd/conf.d# systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service;
     Active: active (running) since Mon 2025-11-17 14:16:1
```

Interfaces de servidor y cliente en red interna

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.0.100
mask 255.255.255.0
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.0.200
mask 255.255.255.0
```

Cliente

1. Modificamos el fichero que contiene a que repositorios tiene que acceder el equipo.

Ahora edito en sources.list.d en la maquina cliente, para que use nuestro repositorio:

```
usuario@debian: ~
GNU nano 7.2                    oficial.list *
#deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-fre
deb ftp://192.168.0.100/debian/ bookworm non-free
```

Hago un apt update y falla porque el metodo ftp esta deshabilitado

```
root@debian:/etc/apt# apt update
Leyendo lista de paquetes... Hecho
E: The method 'ftp' is unsupported and disabled by default. Consider switching to http(s). Set Dir::Bin::Methods::ftp to "ftp" to enable it again.
E: Fallo al obtener ftp://192.168.0.100/debian/dists/bookworm/InRelease
E: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
```

Para ello hay que crear una nueva directiva en apt.conf.d con un numero mayor que permita ftp:

```
root@debian:/etc/apt/apt.conf.d# nano 99repositorio
```

```
GNU nano 7.2                                                    99repositorio
Dir::Bin::Methods::ftp "ftp";
```

Ahora si funciona:

```
root@debian:/etc/apt/apt.conf.d# apt update
Des:1 ftp://192.168.0.100/debian bookworm InRelease
Ign:1 ftp://192.168.0.100/debian bookworm InRelease
Des:2 ftp://192.168.0.100/debian bookworm Release
Ign:2 ftp://192.168.0.100/debian bookworm Release
```

Y podríamos instalar un paquete.

2. Instalamos el paquete abs-guide

Instalamos el paquete abs-guide, usando nuestro mirror local:

```
root@debian:/home/usprueba06# cd ..
root@debian:/home# apt install abs-guide
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libnotify-bin
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  abs-guide
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 332 not upgraded.
Need to get 1,072 kB of archives.
After this operation, 4,580 kB of additional disk space will be used.
Des:1 ftp://192.168.0.100/debian bookworm/main amd64 abs-guide all 10-4 [1,072 k
```

Lo habitual una vez tenemos el mirror funcionando es programar con cron un trabajo que se encargue de la actualización automática del mirror cada cierto tiempo para que se descarguen los nuevos paquetes. Hacerlo

He hecho un script que ejecute apt-mirror y monte el directorio:

```
  GNU nano 7.2                    scriptsrv.sh *
#!/bin/bash
# Ejecutar apt-mirror para actualizar el espejo
/usr/bin/apt-mirror
sleep 10
# Montar el directorio con mount --bind
sudo mount --bind /var/spool/apt-mirror/mirror/debian.redimadrid.es/debian/ /sr
```

Y ahora lo meto en el crontab con crontab -e y hago que se ejecute a las 2 am todos los días:

```
  GNU nano 7.2                /tmp/crontab.DZjPmM/crontab
0 2 * * * /usr/local/bin/scriptsrv.sh
```